ICIREWARD
International Center for Interdisciplinary Research on Water Systems Dynamics

unesco
Centre under the auspices of UNESCO

Hackathon Water4Future students

UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

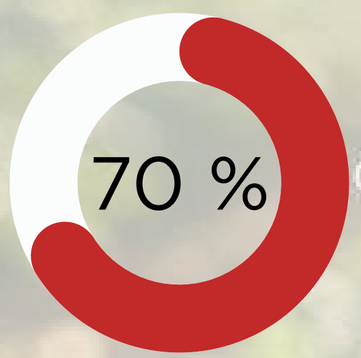
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⵏⵜ ⴰⵜⵜⴰⵡⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ
École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan



# AMAN

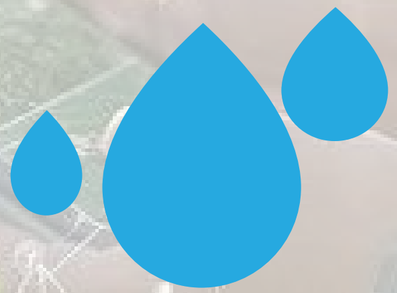
"L'Agriculture Intelligente, Accessible à Tous"

# PROBLÉMATIQUE




de l’eau utilisée en irrigation est perdue

***FAO – Food and Agriculture Organization***



2000 litres pour 1 kg de légumes

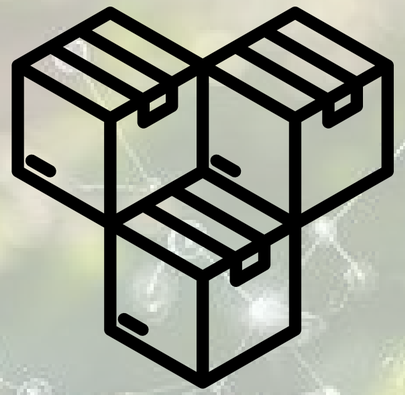
***Mekonnen & Hoekstra (UNESCO-IHE Water Footprint Network)***




Baisse annuelle d’environ au niveau des nappes phréatiques

***World Bank Report on Water Management in Morocco***

# NOTRE SOLUTION – AMAN



**Produit**



**Service**

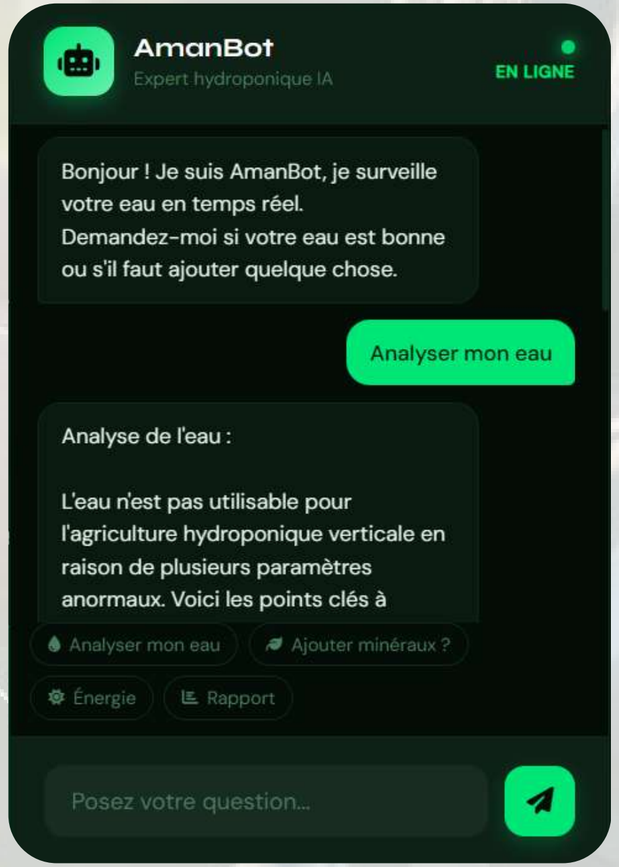
**Nous proposons une solution innovante pour optimiser la gestion de l’eau, favoriser un aménagement durable du territoire et rendre l’agriculture plus accessible.**



**Prototype “AMAN” :**
Système Vertical Intelligent à Irrigation en Circuit Fermé




## Plateforme de Suivi en Temps Réel

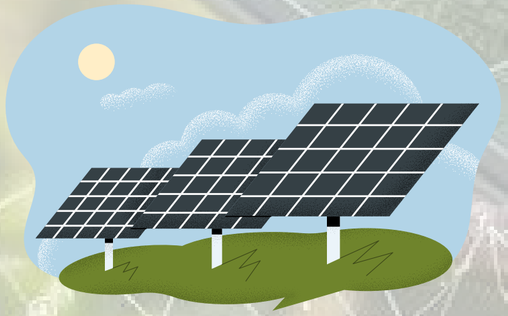



## Chatbot de Diagnostic Hydroponique

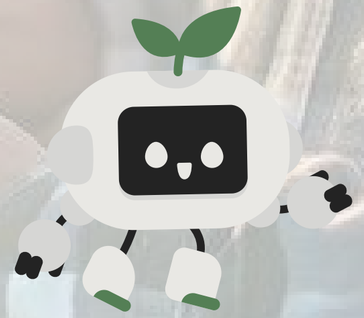
# INNOVATION




Décision autonome basée sur l’IA



Autonomie énergétique



AmanBot : Assistant agricole intelligent



Irrigation optimisée intelligente



Solution scalable

# À QUI NOUS NOUS ADRESSONS



**Entreprises moyennes**

Pods à haut rendement pour usage commercial (**70%** des exploitations).

# STRUCTURE DES COÛTS

| Composant | Prix (DH) |
|---|---|
| **1. Structure physique** | |
| Tube PVC DN110 (1,5 m) | 35 DH |
| Raccords T 45° DN50 × 10 | 60 DH |
| Bouchon fileté DN110 | 12 DH |
| Godets net pots 5 cm × 10 | 20 DH |
| Bac / réservoir 20 L | 30 DH |
| Colle PVC + mastic | 15 DH |
| Billes d'argile ou perlite (5 L) | 25 DH |
| Sous-total structure | 197 DH |
| **2. Irrigation** | |
| Pompe submersible 3–5 W | 45 DH |
| Tuyau PE 6 mm (3 m) + raccords | 20 DH |
| Module relais 2 canaux | 20 DH |
| Sous-total irrigation | 85 DH |
| **3. Capteurs (version basique hackathon)** | |
| Sonde pH analogique (module bleu) | 70 DH |
| Sonde EC (conductivité électrique) | 75 DH |
| DS18B20 température waterproof | 20 DH |
| DHT11 humidité + température air | 15 DH |
| Capteur niveau d'eau flotteur | 12 DH |
| Capteur NPK RS485 *(optionnel)* | 0 – 120 DH |
| **4. Électronique & contrôle** | |
| ESP32 DevKit v1 | 75 DH |
| Breadboard + câblage dupont | 30 DH |
| Convertisseur DC-DC 12 V → 5 V | 30 DH |
| Boîte plastique étanche IP55 | 20 DH |
| Résistances + condensateurs (kit) | 20 DH |
| Alimentation USB 5 V 2 A *(optionnel)* | 0 – 25 DH |
| QR code imprimé plastifié | 5 DH |
| Sous-total électronique | 180 – 205 DH |
| **5. Énergie solaire** | |
| Panneau solaire 10 W | 110 DH |
| Contrôleur de charge 10 A | 55 DH |
| Batterie 12 V 7 Ah | 80 DH |
| Sous-total énergie solaire | 245 DH |
| **6. Solution nutritive & divers** | |
| Solution nutritive de démarrage (1 L) | 50 DH |
| Correcteur pH up + pH down | 60 DH |
| Visserie / joints / imprévus | 10 DH |
| Sous-total divers | 120 DH |
| **Total estimé — 1 tour complète (prototype)** | **919 – 1 164 DH** |

# ANALYSE FINANCIÈRE

| De la fabrication au marché |
| --- |
| Coût prototype actuel<br>**919 – 1 164 DH** |
| Coût série (économies d'échelle)<br>**600 – 700 DH** |
| Prix de vente cible<br>**1 800 – 2 200 DH** |
| Marge brute<br>**≈ 50 – 60 %** |

# NOTRE IMPACT

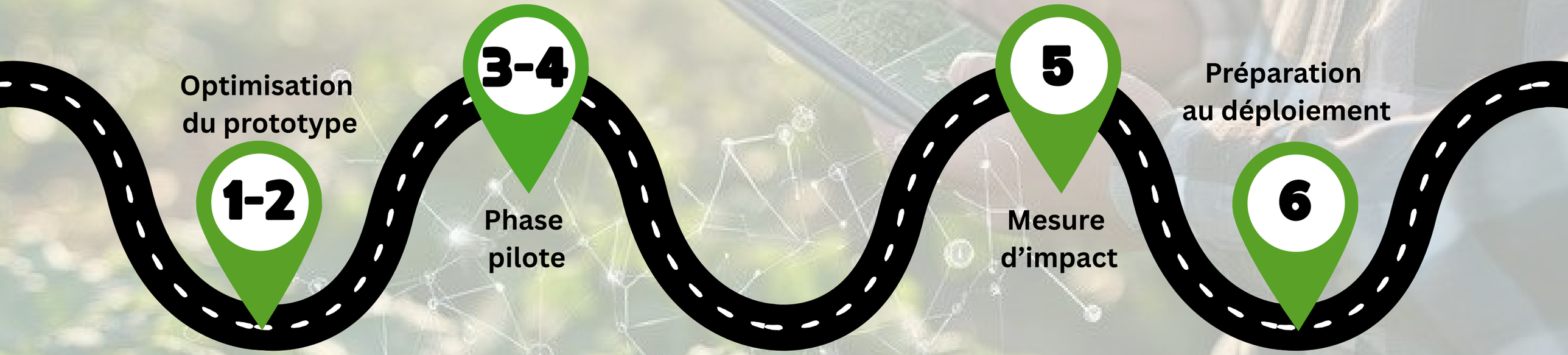
**Impact Social**

**Impact Économique**

**Impact Environnemental**



# VISION – ROADMAP (6 MOIS)




**Tester → Optimiser → Déployer**

# STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION

## 01. La visibilité et l'acquisition

**Présence digitale:**

**Événementiel :**

SIAM

## 02. La vente directe

**Organisation de sessions**

**"bout de champ"**

(une rencontre directement sur la ferme)

## 03. La distribution indirecte

- **Partenariats Locaux : Coopératives**
- **Réseau de Revendeurs : Magasins**
- **Bailleurs Internationaux : FIDA**
- **Réseaux Écologiques : TerrAfrica**

# PARTENAIRES CLÉS

## Fournisseurs Matériel

LEROY MERLIN

BRICO DEPOT

## Partenaires Tech

victron energy
BLUE POWER

DFROBOT
DRIVE THE FUTURE

## Expertise & Institutions

Ministère de l'Energie, des Mines
et du Développement Durable

INRA
SCIENCE & IMPACT

## Logistique

CTM
MESSAGERIE

سوبراتور
Supratours

# “AMAN” FACE À LA CONCURRENCE

***Importations***
***Matériel étranger***
↓
***Trop cher***



***Locaux***
***Startups agricoles***
***ex: AgriEdge***
↓
***Très spécifique***

***Tradition***
***Manuel***
↓
***Trop lent***

# PROCHAINES ÉTAPES

**Nous avons la technologie, nous avons le marché.**
**Aidons les agriculteurs dès demain !**

# Business Model Canvas

Dessiné par : Aman Team Date : 21/04/2026

## Les partenaires Clés

**Magasins de bricolage :**
Leroy Merlin, Brico Dépôt (pour le PVC et les bacs réservoirs).
**Fournisseurs technologiques :**
Victron Energy : Leader pour les contrôleurs de charge solaires ultra-fiables.
Eco-Worthy : Excellents kits combinés (Panneau + Pompe submersible) abordables pour les prototypes.
Espressif Systems (ESP32) : Le meilleur choix pour le Wi-Fi/Bluetooth intégré à bas prix.
DFRobot : Ils proposent des kits spécifiques "Gravity" pour l'agriculture (capteurs de pH, d'humidité et d'EC - électroconductivité pour les sels minéraux)
I**nnovaTech pour les algorithmes d'IA :**
Experts agricoles :
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) pour l'expertise agricole.
**Gouvernement et ONG :**
Ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement pour les subventions
AMPE (Association Marocaine pour la Protection de l'Environnement) pour les initiatives environnementales.
**Transport :**
Entreprises logistiques locales comme CTM et Supratours pour la distribution nationale et internationale.

## Activités Clés

- R&D et Prototypage de Modules Verticaux (Pods)
- Intégration de l'IA et Monitoring Intelligent
- Gestion et analyse des données agricoles
- Développement de l'Interface Utilisateur (Chatbot & Analytics)
- Intégration des solutions d'énergie renouvelable pour alimentation autonome des pompes
- Gestion de la Big Data Agricole.
- Installation, maintenance et support client

## Ressources Clés

- **Ressources humaines qualifiées** : ingénieurs, développeurs IA, experts agricoles, équipes commerciales
- **Ressources matérielles** : installations de production, laboratoires R&D
- **Ressources financières** : investissements initiaux, subventions, capital-risque

## Proposition de Valeur

.**R&D Ingénierie & Matériaux (Hardware)**
- Optimisation du circuit fermé : Tests de dynamique des fluides pour garantir qu'aucune goutte ne s'échappe.
- Prototypage des "Pods" : Tests de résistance des plastiques recyclés face aux UV et aux nutriments corrosifs.
- Solaire : Optimisation du rendement des panneaux pour alimenter les pompes et les capteurs en 24/7.

**R&D Logicielle & Data (IA/IoT)**
- Entraînement des modèles : Développer l'algorithme qui ajuste l'irrigation en fonction de la température extérieure.
- NLP (Natural Language Processing) : Développement du chatbot pour qu'il comprenne les symptômes décrits par l'utilisateur ("mes feuilles jaunissent", etc.).
- Connectivité : Assurer que les capteurs communiquent bien dans des zones à faible réseau (agriculteurs isolés).
- La fiabilité des données collectées en temps réel : données réelles mesurées et transmises directement par les capteurs.
- Brevets pour la conception modulaire et les systèmes IA

**R&D Agronomique**
- Recettes nutritives : Tests de croissance pour différentes variétés (salades, aromates, fraises) afin de pré-paramétrer l'IA.
- Études de rendement : Comparaison chiffrée de la production vs agriculture traditionnelle pour prouver la valeur client.

## Relations Clients

Support personnalisé :
- Assistance dédiée
- Chatbot
- Tutoriels en ligne
- Communauté d'utilisateurs : Forum/groupe dédié aux agriculteurs utilisant le système (échange de bonnes pratiques)
- Gestion proactive des alertes : Notifications automatiques carence nutritive

## Canaux de Vente

- Programme ambassadeurs & clients vitrines
- Points de vente physiques spécialisés
- Réseaux sociaux
- Site officiel
- CRM & Email marketing automatisé
- Salons et expositions professionnelles pour présenter le produit
- Coopératives agricoles locales

## Segments de Clientèle

**Entreprises moyennes :**
Pods à haut rendement pour usage commercial (70% des exploitations).
**Petits agriculteurs :**
Solutions abordables et évolutives pour l'agriculture locale.
**Jardiniers urbains / particuliers :**
Pods compacts pour usage intérieur ou jardin (29% des exploitations).
**Grandes exploitations agricoles :**
Pods industriels haute capacité + IA avancée pour optimiser le rendement à grande échelle (1% des exploitations).

## Structure de coûts

- Matières premières (Intégration d'un système de recyclage avec des facilités de paiement adaptées afin d'optimiser le BFR)
- Frais administratifs (Signature des contrats et des conventions avec des responsables et des partenaires)
- Salaires (des pourcentages) et charges sociales
- Marketing digital et communication (Facebook Ads, ...)
- Achat des équipements techniques et sous-traitance de leur maintenance à une société spécialisée.

## Flux de Revenus

- Vente des capsules/modules et équipements techniques de surveillance
- Des abonnements mensuels avec différentes formules adaptées aux besoins des clients (standard, premium, ...).
- Les revenus de brevet
- vente des nutriments hydroponiques dans notre marketplace

# CULTURES ADAPTÉES AU SYSTÈME AMAN

## Que peut-on cultiver dans notre solution ?

### Herbes Aromatiques








### Herbes Aromatiques






### Petits Fruits & Légumes





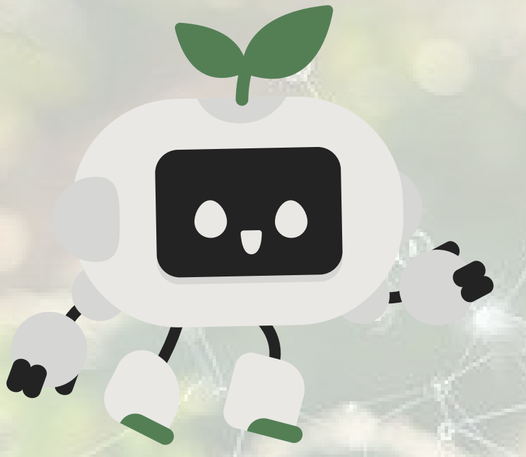
# SOURCES DE FINANCEMENT

Maroc PME
Entrepreneuriat Croissance Compétitivité

AFRIKWITY
EQUITY FOR AFRICA

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

# CE QUI NOUS PLACE EN AVANT



**IA Prédictive Agricole**



**Autonomie Énergétique Intelligente**



**Préservation des Ressources Naturelles**